

Дефиниция

Казваме, че полето F има характеристики k , ако k е минималното естествено число, за което единичният елемент изпълнява равенството $k(1) = \underbrace{1+1+\dots+1}_k = 0$.
Пише се $\text{char}(F) = k$. Ако $\forall k \in \mathbb{N} \quad k(1) \neq 0$, то $\text{char}(F) = 0$.

Твърдение

Нека F е поле и $\text{char} F \neq 0$. Тогава $\text{char} F$ е просто число.

Доказателство

Нека $\text{char} F = k$. Допускаме, че k е съставно $\Rightarrow \exists m, s: k = m \cdot s$, $1 < m < k$ и $1 < s < k$.

В полето F е изпълнено:

$$0 = k1 = \underbrace{1+1+\dots+1}_{m \cdot s} = \underbrace{(1+1+\dots+1)}_m + \underbrace{(1+1+\dots+1)}_m + \dots + \underbrace{(1+1+\dots+1)}_m = \underbrace{m1+m1+\dots+m1}_s$$

$$= (m1) \underbrace{(1+1+\dots+1)}_s = (m1)(s1)$$

k е минималното естествено число за което $k1 = 0 \Rightarrow m1 \neq 0$ и $s1 \neq 0 \Rightarrow m1$ и $s1$ са делители на нулата, но F -поле $\Rightarrow$ допускването е грешно.

Твърдение

Нека F е поле и $\text{char} F \neq 0$, тогава $ra = 0, \forall a \in F$.

Доказателство

$$ra = \underbrace{a+a+\dots+a}_r = \underbrace{a1+a1+\dots+a1}_r = a \underbrace{(1+1+\dots+1)}_r = a \cdot 0 = 0$$

Теорема

Нека F е поле и $\text{char}(F) = p$, където p е просто число, тогава за произволни $a, b \in F$:

$$(a+b)^p = a^p + b^p$$

Доказателство

Ще докажем, че $p \mid \binom{p}{k}$, $\forall k, 1 \leq k \leq p-1$.

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{(p-k)!k!} \Rightarrow p \mid p! \text{ и } p \nmid (p-k)!k! \Rightarrow p \mid \binom{p}{k}$$

$$(a+b)^p = a^p + \binom{p}{1}a^{p-1}b + \dots + \binom{p}{p-1}ab^{p-1} + b^p, \text{ но } p \mid \binom{p}{k}, 1 \leq k \leq p-1 \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z}: \binom{p}{k} = pq, 1 \leq k \leq p-1 \\ \Rightarrow \binom{p}{k}a^{p-k}b^k = 0 \cdot a^{p-k}b^k \text{ за } 1 \leq k \leq p-1 \Rightarrow (a+b)^p = a^p + 0 + 0 + \dots + 0 + b^p = a^p + b^p$$

Дефиниция

Поле K се нарича просто, ако няма собствен поуполе.

Твърждение

Всяко поуполе F съдържа единствено просто поуполе, което е сечение на всички поуполя на F .

Доказателство

$$\text{Нека } T = \bigcap_{L \subset F} L$$

Нека $a, b \in T \cap L$, където $L \subset F$ - произволно

$$L \subset F \Rightarrow a-b \in L, a \cdot b \in L, a^{-1} \in L, \text{ но } T = \bigcap L, \text{ където } L \text{ - произволно} \Rightarrow a-b \in T, a \cdot b \in T, a^{-1} \in T \Rightarrow T \subset F$$

Да допуснем, че $U \subset T \Rightarrow U \subset T \subset F \Rightarrow U \subset F \Rightarrow U$ е част в $\bigcap L = T \Rightarrow T \subseteq U \Rightarrow T = U \Rightarrow T$ няма собствени поуполя.

Да допуснем, че P също е просто $\Rightarrow T \cap P \subset T$ и $T \cap P \subset P \Rightarrow T \cap P = P = T$

Основни теореми за характеристиката

Нека F е поле и F_0 е простото му поуполе. Изпълнено е че:

1. Ако $\text{char } F = p$, където p е просто, тогава $\mathbb{Z}_p \cong F_0 \subset F$
2. Ако $\text{char } F = 0$, тогава $\mathbb{Q} \cong F_0 \subset F$

Доказателство

